

座席番号				
------	--	--	--	--

平成27年度学力水準検査

第3学年 第4回 北辰テスト

数 学 (9 時40分～10時30分)
(50分間)

注 意

1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は1枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについているQRシールを1枚はがし、解答用紙のQRシール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところに書きなさい。

2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が4問あり、表紙を除いて5ページです。

3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってはいけません。

4 解答を書くとき

- (1) 文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。
※作図するための線がうすい場合も、×になります。
 - (2) 答えを文字式で表す(文字を用いて表す)場合は、まとめられる項はまとめて答えなさい。
 - (3) 答えに根号を含む場合は、根号をつけたままで答えなさい。
- テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。
- 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。
- テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

© HOKUSHINTOSHO 2015
複写複製することを禁じます。

1 次の各問に答えなさい。(49点)

(1) $5x - 6x$ を計算しなさい。(4点)

(2) $2 \times (-5) + 1$ を計算しなさい。(4点)

(3) $\sqrt{18} + \sqrt{2}$ を計算しなさい。(4点)

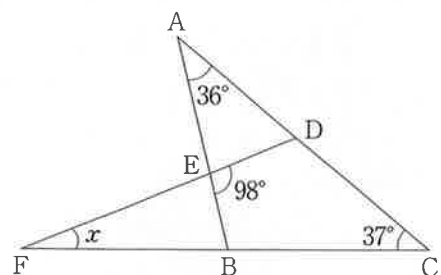
(4) $(20ab^2 + 8ab) \div 4ab$ を計算しなさい。(4点)

(5) $x = 16$ のとき, $x^2 + 2x - 48$ の^{あた}い値を求めなさい。(4点)

(6) 連立方程式 $\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$ を解きなさい。(4点)

(7) y は x に比例し, $x = 2$ のとき, $y = -8$ です。 $x = -4$ のときの y の値を求めなさい。(4点)

(8) 右の図で, $\angle EFB$ の大きさ x を求めなさい。(4点)



(9) 中学生12人が、あるゲームを行いました。次の資料は、そのゲームの得点を示したものです。

この資料の中央値(メジアン)と分布の範囲をそれぞれ求めなさい。(4点)

(点)

15,	13,	8,	9,	13,	10,	10,	23,	19,	20,	11,	18
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

(10) 100円, 50円, 10円の硬貨が1枚ずつあります。この3枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。(4点)

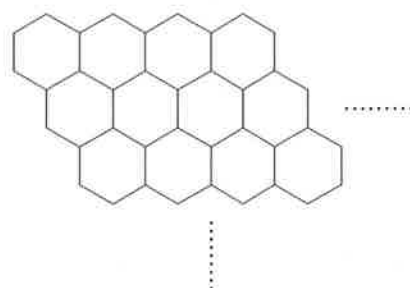
(11) 次の表は、正多角形のうち、正三角形, 正四角形(正方形), 正五角形, 正六角形, 正八角形について、辺の数と1つの内角の大きさをまとめたものです。

正多角形	正三角形	正四角形	正五角形	正六角形	正八角形
辺の数	3	4	5	6	8
1つの内角の大きさ	60°	90°	⑦	120°	135°

このとき、次の①, ②に答えなさい。

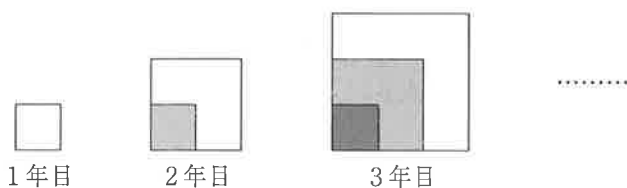
① 上の表の⑦にあてはまる角度を求めなさい。(4点)

② 右の図のように、正六角形は平面に敷きつめる(すきまも重なりもなく並べる)ことができます。上の表の正多角形のうち正六角形以外で、このように平面に敷きつめることができるのは、どの正多角形ですか。**すべて**答えなさい。途中の説明も書いて答えなさい。(5点)



2 次の各問に答えなさい。(23点)

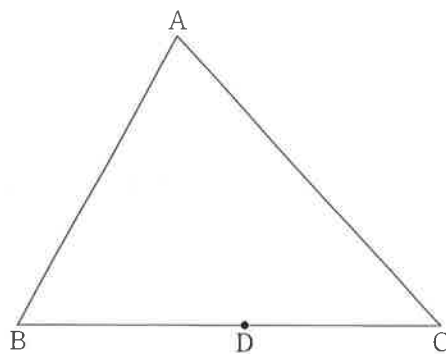
- (1) 次の図のように、正方形の形をした花壇^{かだん}を、1年ごとに大きくしていくことにしました。1年目は1辺の長さが1mの正方形で、2年目は1年目より1辺の長さが1m長い正方形、3年目は2年目より1辺の長さが1m長い正方形となるように、毎年、前年より1辺の長さが1m長い正方形となるようにしました。このとき、 n 年目に大きくした部分の面積を、 n を用いた最も簡単な式で表しなさい。(4点)



- (2) 右の図のような $\triangle ABC$ があります。 $\triangle ABC$ を、点Aが辺BC上の点Dと重なるように折り、折り目の線と辺AB、辺ACとの交点をそれぞれP、Qとします。線分PQをコンパスと三角定規を使って作図しなさい。

ただし、作図するためにかいた線は、消さないでおきなさい。

なお、作図するための線は濃くはっきりとかきなさい。(5点)



- (3) 次の①～④で、正しいものには○を、正しくないものには×を、それぞれ書きなさい。(4点)

- ① $\sqrt{9}$ は ± 3 である。
- ② $\sqrt{(-5)^2}$ は -5 である。
- ③ 81の平方根は ± 9 である。
- ④ $\sqrt{7}$ は49の平方根である。

- (4) 次の図のように、半径が3cm、中心角が 40° のおうぎ形OABが、直線 ℓ 上にあります。おうぎ形OABを、矢印の向きに直線 ℓ 上をすべらないように1回転させるとき、点Oがえがく線の長さを求めなさい。

ただし、円周率は π とします。(4点)



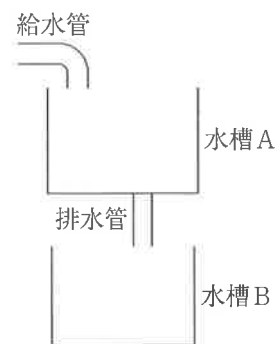
- (5) 1個110円のシュークリームと1個140円のプリンを合わせて8個買い、940円支払^{しはら}いました。
このとき、次の①、②に答えなさい。(消費税等については考えないものとします。)

- ① プリンを x 個買ったとして、次のような方程式をつくりました。□□□□にあてはまる式を、 x を用いた最も簡単な形で書きなさい。(3点)

$$110(\square\square\square\square) + 140x = 940$$

- ② 買ったプリン^{プリン}の合計金額を求めなさい。(3点)

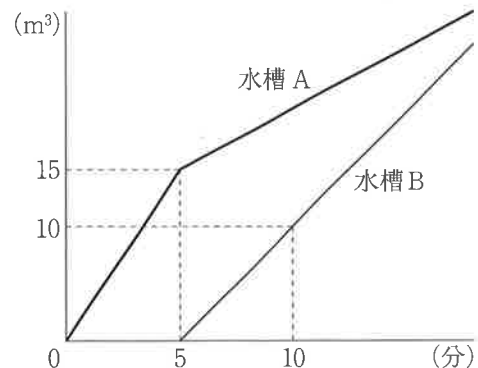
- 3 右の図のような、給水管と排水管を備えた水槽Aがあり、排水管の下には水槽Bが置いてあります。水槽Aの容積は 38m^3 、水槽Bの容積は 32m^3 です。給水管、排水管からは、それぞれ一定の割合で給水、排水をします。水槽Aも水槽Bも空^{から}の状態^{から}で排水管は閉じたまま給水管を開き、水槽Aへの給水を始めました。しばらくしてから排水管を開き、給水を続けたまま水槽Bへの排水を始めました。水槽Aへの給水は、水槽Bが満水になるまで続けました。



右のグラフは、水槽Aへの給水を始めてからの時間(分)と水槽A、水槽Bの中の水の体積(m^3)との関係を途中まで表したものです。

このとき、次の各問に答えなさい。

ただし、給水管、排水管の中の水の体積は考えないものとします。(10点)



- (1) 水槽Bへの排水を始めたとき、水槽Aの中の水の体積は何 m^3 でしたか。(5点)
- (2) 水槽Aの水の入っていない部分の体積が、水槽Bの水の入っていない部分の体積の3倍になるのは、水槽Aへの給水を始めてから何分後か求めなさい。(5点)

- 4 右の図1で、四角形ABCDは平行四辺形で、点Eは辺ADの中点です。また、点Fは辺CDの延長と線分BEの延長との交点です。

このとき、次の各問に答えなさい。(18点)

- (1) $\triangle ABE$ と $\triangle DFE$ が合同であることを証明しなさい。(7点)

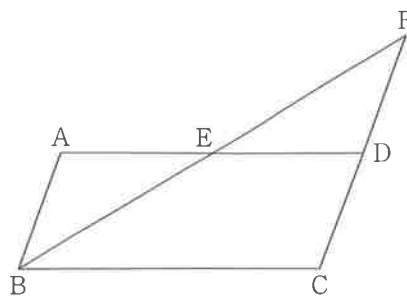


図1

- (2) 図2のように、 $\angle EBC$ の二等分線をひき、辺ADの延長との交点をGとし、線分FGをかきます。また、線分AFをかきます。

このとき、次の①、②に答えなさい。

- ① $\angle EBC = 34^\circ$ のとき、 $\angle EFG$ の大きさを求めます。途中の説明も書いて答えを求めなさい。その際、解答用紙の図に数や記号をかいて、それを用いて説明してもよいものとします。(6点)

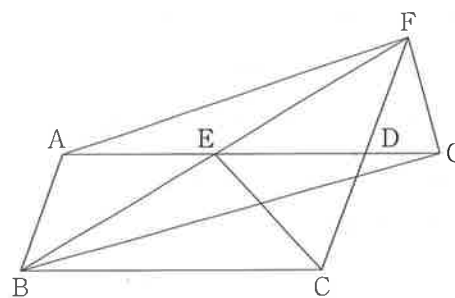


図2

- ② $\triangle ABF$ の面積が 15cm^2 で、 $BE = BC$ のとき、 $BG \times EC$ の^{あた}い値を求めなさい。(5点)

(以上で問題は終わりです。)

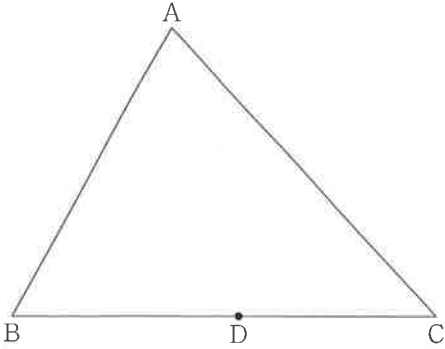
数 学 解 答 用 紙 (1)

※文字はくずさず、濃くはつきりと書きなさい。
※作図するための線も濃くはつきりとかきなさい。

1

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	
	$x =$ $y =$	$y =$	
(8)	(9)	(10)	
度	中央値 点	範囲 点	
(11)			
①	②		
度	(説明)		

2

(1)			
m^2	答え		
(2)		(3)	
		①	②
		③	④
		(4)	
		cm	
		(5)	
①			
②			
		円	

(解答欄は裏面に続く→)

QRシールを汚したり、傷をつけたりしてはいけません。



ここにQRシールをはってください。

受験番号										フリガナ		数
会場番号										氏名		
											男・女	

数

学

解 答 用 紙 (2)

※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。

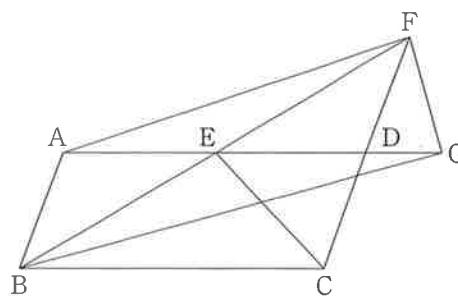
3

(1)	(2)
m^3	分後

4

(1)
(証明)

(2)
(説明)



①

答え $\angle EFG =$ 度

②

(cm²)

<100点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。
(※のついた問いは全部できて○)

1 計算問題、比例、角、資料の活用、確率、多角形

- (1) $-x$ (2) -9 (3) $4\sqrt{2}$
(4) $5b+2$ (5) 240 (6) $x=7, y=-1$
(7) $y=16$ (8) 25度
※(9) 中央値~13点・範囲~15点 (10) $\frac{7}{8}$

(11)① 108度

② (説明例)

平面上で、1点の周りの角度は 360° だから、1点の周りに等しい大きさの角を敷きつめることができるとき、その角の大きさの値は、360の約数になっている。

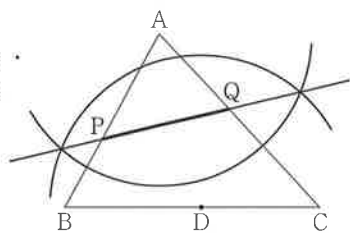
60, 90, 108, 120, 135のうち、360の約数は、60, 90, 120である。

これより、平面に敷きつめることができる正多角形は、1つの内角の大きさが 60° , 90° , 120° の、正三角形、正四角形(正方形)、正六角形である。したがって、正六角形以外では、正三角形と正四角形である。

答え 正三角形、正四角形

2 多項式、作図、平方根、平面図形、一次方程式

- (1) $2n-1$ (m^2) (作図例)
(2) 右図参照
※(3) ①~ $\times$ ・②~ $\times$ ・
③~ $\circ$ ・④~ $\times$
(4) $\frac{11}{3}\pi$ cm
(5)① $8-x$
② 280円



3 一次関数

- (1) $15m^3$ (2) $\frac{98}{5}$ 分後

4 合同・平行四辺形・三角形

(1) (証明例)

$\triangle ABE$ と $\triangle DFE$ において、
仮定より、 $AE=DE$ (i)
 $AB \parallel FC$ だから、 $\angle BAE = \angle FDE$ (ii)
また、 $\angle AEB = \angle DEF$ (iii)
(i), (ii), (iii)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABE \cong \triangle DFE$

(2)① (説明例)

(1)より、

$\triangle ABE \cong \triangle DFE$

だから、

$EB=EF$ ⑦

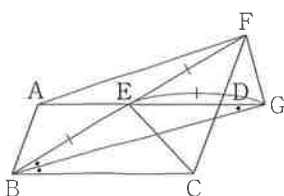
仮定より、

$\angle EBG = \angle GBC$ ④

$AG \parallel BC$ だから、 $\angle EGB = \angle GBC$ ②

④, ⑦より、 $\angle EBG = \angle EGB$

したがって、 $\triangle EBG$ において、



$EB=EG$ ⑤

⑦, ⑤より、 $EF=EG$

よって、 $\triangle EFG$ において、 $\angle EFG = \angle EGF$

$AG \parallel BC$ だから、 $\angle FEG = \angle EBC = 34^\circ$

したがって、 $\angle EFG = (180^\circ - 34^\circ) \div 2 = 73^\circ$

答え $\angle EFG = 73$ 度

② $60(\text{cm}^2)$

【ポイント 解説】

1(5) $x^2 + 2x - 48 = (x+8)(x-6)$

$= (16+8) \times (16-6) = 24 \times 10 = 240$

(7) y は x に比例するから、 $y=ax$ と表せる。

$y=ax$ に $x=2$, $y=-8$ を代入して、

$-8=a \times 2 \Rightarrow a=-4$

したがって、 $y=-4x$

$y=-4x$ に $x=-4$ を代入して、

$y=-4 \times (-4) = 16$

(8) 三角形の内角と外角の関係より、

$\triangle ABC$ において、 $\angle EBF = 36^\circ + 37^\circ = 73^\circ$

したがって、 $\triangle EFB$ において、

$\angle EFB (= \angle x) = 98^\circ - 73^\circ = 25^\circ$

(9) 資料の値(得点)を小さい順に並べると、

8, 9, 10, 10, 11, 13, 13, 15, 18, 19, 20, 23 (単位:点)

中央値(メジアン)は、資料の値を大きさの順に並べたときの中央の値のことである。資料の個数が12個のときは、小さいほうから数えて6番目と7番目の値の平均値になる。6番目と7番目の値はどちらも13点だから、これらの平均値は13点。したがって、中央値は13点。また、分布の範囲は、資料の最大の値から最小の値をひいた値のことだから、 $23-8=15$ より、15点。

(10) 3枚の硬貨の表裏の出方は、100円 50円 10円
右の図のように8通り。

「少なくとも1枚は表」とは、
「3枚とも裏にならない」場合と同じことである。

「3枚とも裏」となる出方は

●で示した1通りだから、

「3枚とも裏」が出る確率は、 $\frac{1}{8}$

したがって、求める確率は、 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

(11)① 五角形の内角の和は、 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$

したがって、正五角形の1つの内角の大きさは、

$540^\circ \div 5 = 108^\circ$

2(1) n 年目の花壇は、1辺の長さが n mの正方形だから、その面積は、 $n \times n = n^2 (\text{m}^2)$

前年の花壇は、1辺の長さが $(n-1)$ mの正方形だから、その面積は、 $(n-1) \times (n-1) = (n-1)^2 (\text{m}^2)$

したがって、大きくした部分の面積は、

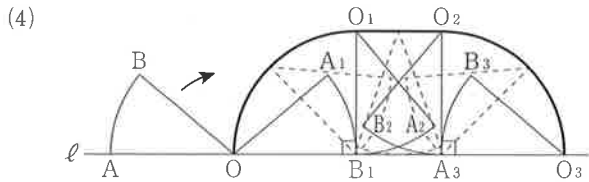
$n^2 - (n-1)^2 = n^2 - (n^2 - 2n + 1)$

$= n^2 - n^2 + 2n - 1$

$= 2n - 1 (\text{m}^2)$

(2) 折り目の線分PQは、線分ADの垂直二等分線をひくことによって求められる。

- (3) ① $\sqrt{9} = 3 \Rightarrow$ 正しくない。
 ② $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 \Rightarrow$ 正しくない。
 ③ 正しい。
 ④ $\sqrt{7}$ は7の平方根 $\Rightarrow$ 正しくない。



おうぎ形OABと点Oは、次のように動く。

- ①点Oを中心としてOBが直線 ℓ 上にくるまで動き、おうぎ形O₁A₁B₁の位置に移動する。このとき、点Oは動かない。
- ②点B₁を中心としてOB₁が直線 ℓ に垂直になるまで動き、おうぎ形O₁A₂B₂の位置に移動する。このとき、点Oは、点B₁から3cmの距離を保ったまま動き、点O₁の位置に移動する。したがって、点Oは、半径3cm、中心角90°のおうぎ形の弧をえがく。
- ③A₂B₂が直線 ℓ に接しながら、O₁A₂が直線 ℓ に垂直になるまで動き、おうぎ形O₂A₃B₃の位置に移動する。このとき、点O₁は、A₂B₂と直線 ℓ との接点から3cmの距離を保ったまま動き、点O₂の位置に移動する。したがって、点O₁は、直線 ℓ と平行な直線をえがく。O₁O₂の長さは、直線 ℓ 上の線分B₁A₃の長さ、すなわち、おうぎ形OABの $\widehat{AB}$ の長さと等しい。
- ④点A₃を中心としてO₂A₃が直線 ℓ 上にくるまで動き、おうぎ形O₃A₃B₃の位置に移動する。このとき、点O₂は、点A₃から3cmの距離を保ったまま動き、点O₃の位置に移動する。したがって、点O₂は、半径3cm、中心角90°のおうぎ形の弧をえがく。

以上より、点Oがえがく線の長さは、

$$2\pi \times 3 \times \frac{90}{360} + 2\pi \times 3 \times \frac{40}{360} + 2\pi \times 3 \times \frac{90}{360} \\ = \frac{11}{3} \pi \text{ (cm)}$$

- 3(2) 水槽Aのグラフより、水槽Aへは(5-0=)5分で(15-0=)15m³給水をしている。したがって、水槽Aへの給水の速さは、 $\frac{15}{5} = 3$ より、毎分3m³。
 また、水槽Bのグラフより、水槽Bへは(10-5=)5

分で(10-0=)10m³排水をしている。したがって、水槽Bへの排水の速さは、 $\frac{10}{5} = 2$ より、毎分2m³。

以上より、水槽Aへの給水を始めて5分後からは、水槽Aに水がたまる速さは、3-2=1より、毎分1m³。ここで、水槽Aへの給水を始めてから5分後は、水槽Aの水の入っていない部分の体積は(38-15=)23m³で、水槽Bの水の入っていない部分の体積は32m³だから、水槽Aの水の入っていない部分の体積が、水槽Bの水の入っていない部分の体積の3倍になるのは、水槽Bの水の入っていない部分の体積が小さくなっていく、5分後以降である。

水槽Aへの給水を始めてからの時間を x 分とすると、 x の変域が $x \geq 5$ のとき(ただし、水槽Bが満水になるまで)、水槽Aの中の水の体積は $(x+10)$ m³、水槽Bの中の水の体積は $(2x-10)$ m³と表せる。

これより、水の入っていない部分の体積に着目すると、 $38 - (x+10) = \{32 - (2x-10)\} \times 3 \Rightarrow x = \frac{98}{5}$
 したがって、 $\frac{98}{5}$ 分後。

- 4(2)② EG//BC ……(i)

$$\angle EBG = \angle GBC,$$

$$\angle EGB = \angle GBC \text{ だから,}$$

$$\angle EBG = \angle EGB$$

$$\text{これより, } EB = EG \cdots \cdots \text{(ii)}$$

$$\text{また, } BE = BC \cdots \cdots \text{(iii)}$$

$$\text{(ii), (iii)より,}$$

$$EG = BC \cdots \cdots \text{(iv)}$$

(i), (iv)より、四角形EBCGは平行四辺形であり、(iii)より、四角形(平行四辺形)EBCGはひし形である。

したがって、対角線はそれぞれの中点で垂直に交わるから、右上の図で、BH⊥EC、BH= $\frac{1}{2}$ BG

ここで、

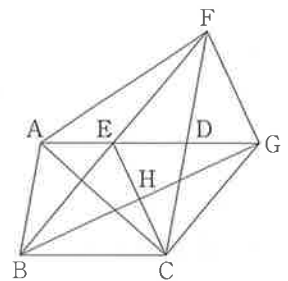
$$\triangle EBC = \frac{1}{2} \times EC \times BH = \frac{1}{2} \times EC \times \frac{1}{2} BG \\ = (BG \times EC) \times \frac{1}{4}$$

また、AD//BC、AB//FCだから、

$$\triangle EBC = \triangle ABC = \triangle ABF = 15\text{cm}^2$$

以上より、

$$(BG \times EC) \times \frac{1}{4} = 15 \Rightarrow BG \times EC = 60(\text{cm}^2)$$



学校法人共栄学園 文武両道～活力あふれる進学校～

共栄学園高等学校

KYOEI

医学部合格

順天堂大・恵邦大・日本大・日本医科大

東工大

早稲田
4名合格

慶應
3名合格

東京理大
6名合格

GMARCH
52名合格

学校説明会 [生徒・保護者対象]

第1回 10月18日(日) 9:30～

第2回 11月3日(火・祝) 9:30～

第3回 11月22日(日) 9:30～

第4回 12月6日(日) 14:30～

埼玉県対象学校説明会

(埼玉県中学生対象学校説明会) [生徒・保護者対象]

10月25日(日) 9:30～

〒124-0003 東京都葛飾区お花茶屋2-6-1
京成本線「お花茶屋」駅下車 徒歩3分

☎0120-713601 共栄学園